# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 5

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Muhammad Afif Mumtaz 2609106069**

**Kelas B2 ‘26**

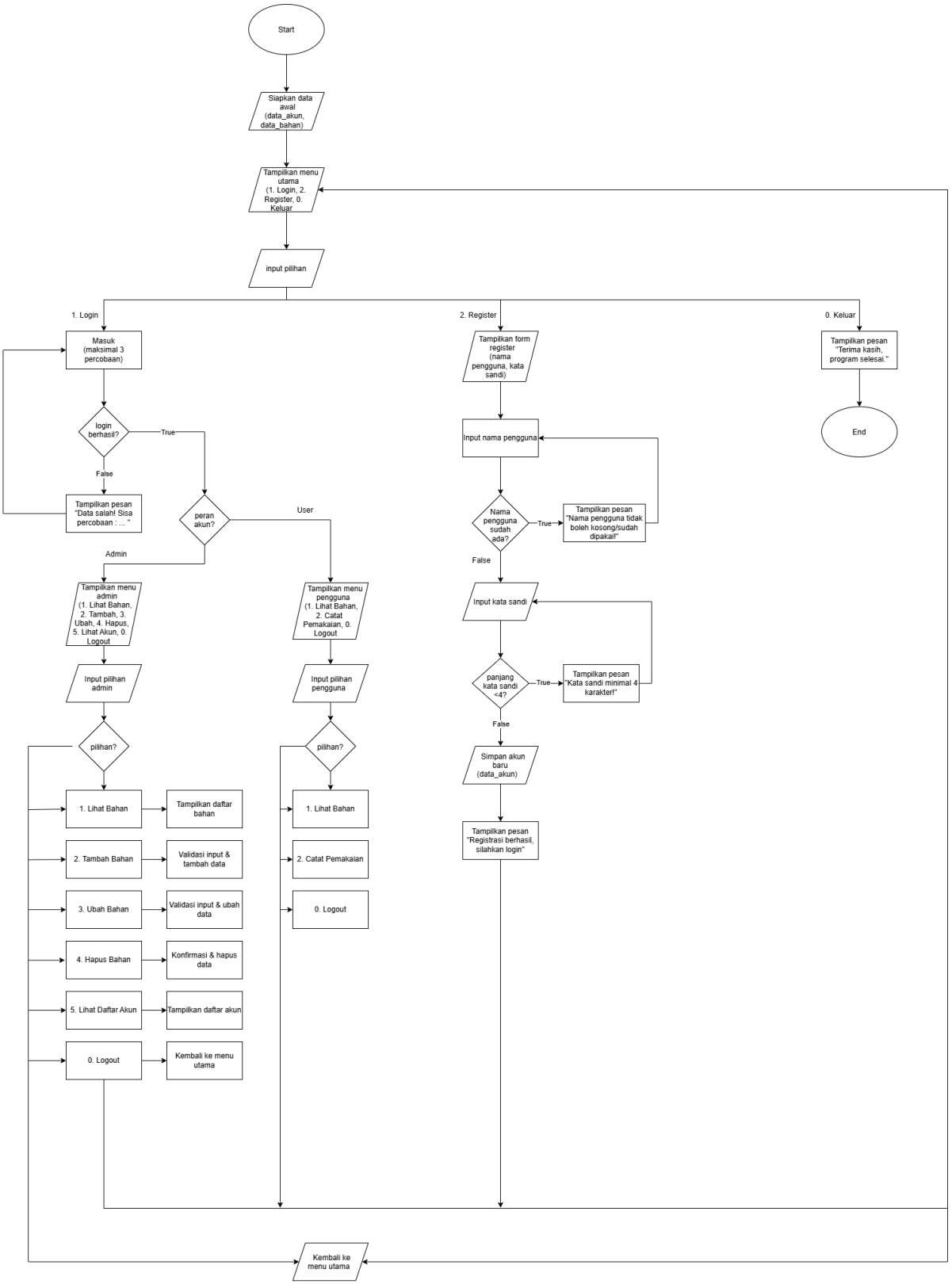
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

# 1. Flowchart


Start
Siapkan data awal (data_akun, data_bahan)
Tampilkan menu utama (1. Login, 2. Register, 0. Keluar
input pilihan
1. Login
2. Register
0. Keluar
Masuk (maksimal 3 percobaan)
login berhasil?
True
False
Tampilkan pesan "Data salah! Sisa percobaan : ... "
peran akun?
User
Admin
Tampilkan menu admin (1. Lihat Bahan, 2. Tambah, 3. Ubah, 4. Hapus, 5. Lihat Akun, 0. Logout
Input pilihan admin
pilihan?
1. Lihat Bahan
Tampilkan daftar bahan
2. Tambah Bahan
Validasi input & tambah data
3. Ubah Bahan
Validasi input & ubah data
4. Hapus Bahan
Konfirmasi & hapus data
5. Lihat Daftar Akun
Tampilkan daftar akun
0. Logout
Kembali ke menu utama
Tampilkan menu pengguna (1. Lihat Bahan, 2. Catat Pemakaian, 0. Logout
Input pilihan pengguna
pilihan?
1. Lihat Bahan
2. Catat Pemakaian
0. Logout
Kembali ke menu utama
Tampilkan form register (nama pengguna, kata sandi)
Input nama pengguna
Nama pengguna sudah ada?
True
Tampilkan pesan "Nama pengguna tidak boleh kosong/sudah dipakai!"
False
Input kata sandi
panjang kata sandi <4?
True
Tampilkan pesan "Kata sandi minimal 4 karakter!"
False
Simpan akun baru (data_akun)
Tampilkan pesan "Registrasi berhasil, silahkan login"
Tampilkan pesan "Terima kasih, program selesai."
End

**Penjelasan :**

Flowchart ini menjelaskan proses kerja program pengelolaan stok bahan makanan yang terdiri dari admin dan pengguna biasa. Program diawali dengan menyiapkan data akun dan bahan, lalu menampilkan pilihan menu utama berupa login, register, dan keluar. Pada proses register, pengguna diminta memasukkan nama dan kata sandi yang akan diperiksa sebelum akun disimpan. Sementara itu, proses login memberikan maksimal tiga kali kesempatan untuk memasukkan data akun. Setelah berhasil masuk, admin dapat mengelola data bahan, seperti melihat, menambah, mengubah, dan menghapus bahan, serta melihat daftar akun. Pengguna biasa hanya dapat melihat bahan dan mencatat pemakaian. Program akan selesai ketika pengguna memilih untuk keluar.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu mengatur dan memantau stok bahan makanan kos setiap minggu. Terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin dan pengguna biasa, yang dapat masuk melalui login atau membuat akun baru menggunakan fitur register. Admin memiliki akses untuk melihat, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data bahan makanan, serta melihat daftar akun yang terdaftar. Sementara itu, pengguna biasa hanya dapat melihat stok dan mencatat bahan yang digunakan. Program ini juga memiliki validasi input, batas percobaan login, dan pemberitahuan ketika jumlah stok bahan mulai menipis. Dengan adanya program ini, pengelolaan stok bahan makanan menjadi lebih mudah dan teratur.

## 3. Source Code

```
import os



data_akun = [

    ["apip", "apip123", "admin"],

    ["salsa", "salsa123", "admin"],
```

```
    ["noni", "noni123", "user"],]



data_bahan = [
    ["Beras", 10, "kg", 1, 3],
    ["Telur", 20, "butir", 1, 6],
    ["Mie Instan", 15, "bungkus", 1, 5],
    ["Minyak Goreng", 2, "liter", 1, 1],]



def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")



def tunggu():
    input("\nTekan Enter untuk lanjut...")



def minta_teks(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()
    while jawaban == "":
        print("Isian tidak boleh kosong!")
        jawaban = input(pertanyaan).strip()
    return jawaban
```

```
def minta_angka(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()
    while not jawaban.isdigit():
        print("Isian harus berupa angka bulat tidak negatif!")
        jawaban = input(pertanyaan).strip()
    return int(jawaban)



def temukan_akun(nama_pengguna):
    for akun in data_akun:
        if akun[0].lower() == nama_pengguna.lower():
            return akun
    return None



def temukan_bahan(nama_bahan):
    for posisi, bahan in enumerate(data_bahan):
        if bahan[0].lower() == nama_bahan.lower():
            return posisi
    return -1



def pilih_bahan():
    """Mengembalikan posisi bahan di list, atau -1 jika dibatalkan."""
```

```
    nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")
    while nomor < 0 or nomor > len(data_bahan):
        print("Nomor di luar daftar!")
        nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")
    return nomor - 1



def lihat_bahan():
    garis = "=" * 74
    print(garis)
    print("DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS")
    print(garis)
    if not data_bahan:
        print("Belum ada data bahan.")
        return

print(f"{'No':<4}{'Bahan':<20}{'Sisa':<8}{'Satuan':<10}{'Minggu':<8}{'Keter
angan'}")
    print("-" * 74)
    for nomor, b in enumerate(data_bahan, start=1):
        ket = "MENIPIS!" if b[1] <= b[4] else "Aman"
        print(f"{nomor:<4}{b[0]:<20}{b[1]:<8}{b[2]:<10}{b[3]:<8}{ket}")
    print("-" * 74)



def lihat_akun():
```

```
    print("=" * 40)
    print("DAFTAR AKUN")
    print("=" * 40)
    print(f"{'No':<4}{'Nama Pengguna':<20}{'Peran'}")
    print("-" * 40)
    for nomor, akun in enumerate(data_akun, start=1):
        print(f"{nomor:<4}{akun[0]:<20}{akun[2]}")



def tambah_bahan():
    print("--- TAMBAH BAHAN ---")
    nama = minta_teks("Nama bahan:")
    if temukan_bahan(nama) != -1:
        print("Bahan sudah terdaftar, silakan gunakan menu ubah.")
        return
    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")
    data_bahan.append([nama, sisa, satuan, minggu, batas])
    print("Bahan berhasil ditambahkan!")



def ubah_bahan():
    print("--- UBAH BAHAN ---")
```

```
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    posisi = pilih_bahan()
    if posisi == -1:
        print("Dibatalkan.")
        return
    bahan = data_bahan[posisi]
    print(f"Mengubah: {bahan[0]} (Enter = tidak diubah)")

    baru = input("Nama baru: ").strip()
    if baru:
        bahan[0] = baru

    for indeks, label in [(1, "Sisa baru"), (3, "Minggu baru"), (4, "Batas
minimal baru")]:
        isian = input(f"{label:<19}: ").strip()
        if isian:
            if isian.isdigit():
                bahan[indeks] = int(isian)
            else:
                print(f"{label} tidak valid, nilai lama dipertahankan.")

    baru = input("Satuan baru: ").strip()
    if baru:
```

```
        bahan[2] = baru
    print("Bahan berhasil diperbarui!")



def catat_pemakaian():
    print("--- CATAT PEMAKAIAN BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    posisi = pilih_bahan()
    if posisi == -1:
        print("Dibatalkan.")
        return
    bahan = data_bahan[posisi]
    dipakai = minta_angka(f"Jumlah {bahan[0]} yang dipakai: ")
    if dipakai > bahan[1]:
        print("Gagal! Jumlah pemakaian melebihi sisa stok.")
    else:
        bahan[1] -= dipakai
        print(f"Tercatat. Sisa {bahan[0]} sekarang {bahan[1]} {bahan[2]}.")



def hapus_bahan():
    print("--- HAPUS BAHAN ---")
    lihat_bahan()
```

```
    if not data_bahan:
        return
    posisi = pilih_bahan()
    if posisi == -1:
        print("Dibatalkan.")
        return
            yakin   =   input(f"Hapus   '{data_bahan[posisi][0]}'?   (y/n):
").strip().lower()
    if yakin == "y":
        del data_bahan[posisi]
        print("Bahan berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")



def daftar_akun():
    print("--- REGISTER ---")
    nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
    while " " in nama or temukan_akun(nama) is not None:
        if " " in nama:
            print("Nama pengguna tidak boleh memakai spasi!")
        else:
            print("Nama pengguna sudah dipakai!")
        nama = minta_teks("Nama pengguna : ")
```

```
    sandi = minta_teks("Kata sandi    : ")
    while len(sandi) < 4:
        print("Kata sandi minimal 4 karakter!")
        sandi = minta_teks("Kata sandi    : ")

    data_akun.append([nama, sandi, "user"])
    print("Registrasi berhasil, silakan login.")



def masuk():
    print("--- LOGIN ---")
    for sisa in range(2, -1, -1):
        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
        sandi = minta_teks("Kata sandi: ")
        akun = temukan_akun(nama)
        if akun is not None and akun[1] == sandi:
            print(f"Login berhasil. Halo, {akun[0]} ({akun[2]})!")
            return akun
        print(f"Data salah! Sisa percobaan: {sisa}")
    print("Percobaan habis.")
    return None


def menu_admin(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
```

```
        "2": tambah_bahan,
        "3": ubah_bahan,
        "4": hapus_bahan,
        "5": lihat_akun,
    }
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
        print(f"  MENU ADMIN - {akun[0]}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Tambah Bahan")
        print("3. Ubah Bahan")
        print("4. Hapus Bahan")
        print("5. Lihat Daftar Akun")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            tunggu()
            return
        elif pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
```

```
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()



def menu_user(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": catat_pemakaian,
    }
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 40)
        print(f"  MENU PENGGUNA - {akun[0]}")
        print("=" * 40)
        print("1. Lihat Bahan")
        print("2. Catat Pemakaian Bahan")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "0":
            print("Anda telah logout.")
            tunggu()
            return
        elif pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
```

```
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()



def program_utama():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("=" * 56)
        print(" SISTEM INFORMASI SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS MINGGUAN")
        print("=" * 56)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("0. Keluar")
        pilih = input("Pilih: ").strip()
        bersihkan_layar()
        if pilih == "1":
            akun = masuk()
            if akun is not None:
                tunggu()
                if akun[2] == "admin":
                    menu_admin(akun)
                else:
                    menu_user(akun)
                continue
```

```
        elif pilih == "2":
            daftar_akun()
        elif pilih == "0":
            print("Terima kasih, program selesai.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia!")
        tunggu()



program_utama()
```

### A. Fitur Tambah Data

```
def tambah_bahan():
    print("--- TAMBAH BAHAN ---")
    nama = minta_teks("Nama bahan:")
    if temukan_bahan(nama) != -1:
        print("Bahan sudah terdaftar, silakan gunakan menu ubah.")
        return
    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")
    data_bahan.append([nama, sisa, satuan, minggu, batas])
    print("Bahan berhasil ditambahkan!")
```

### B. Fitur Hapus Data

```
def hapus_bahan():
    print("--- HAPUS BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    posisi = pilih_bahan()
    if posisi == -1:
        print("Dibatalkan.")
        return
    yakin = input(f"Hapus '{data_bahan[posisi][0]}'? (y/n): ").strip().lower()
```

```
    if yakin == "y":
        del data_bahan[posisi]
        print("Bahan berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")
```

**C. Fitur Pencatat Data**

```
def catat_pemakaian():
    print("--- CATAT PEMAKAIAN BAHAN ---")
    lihat_bahan()
    if not data_bahan:
        return
    posisi = pilih_bahan()
    if posisi == -1:
        print("Dibatalkan.")
        return
    bahan = data_bahan[posisi]
    dipakai = minta_angka(f"Jumlah {bahan[0]} yang dipakai: ")
    if dipakai > bahan[1]:
        print("Gagal! Jumlah pemakaian melebihi sisa stok.")
    else:
        bahan[1] -= dipakai
        print(f"Tercatat. Sisa {bahan[0]} sekarang {bahan[1]} {bahan[2]}.")
```

## 4. Hasil Output

```
================================================================================
DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS
================================================================================
No  Bahan              Sisa    Satuan    Minggu  Keterangan
--------------------------------------------------------------------------------
1   Beras              10      kg        1       Aman
2   Telur              20      butir     1       Aman
3   Mie Instan         15      bungkus   1       Aman
4   Minyak Goreng      2       liter     1       Aman
--------------------------------------------------------------------------------
```

## 5. Langkah-langkah Git

### 5. 1 Git Add

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 7ce0c77] apipberiman
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 kelas/main2.py
```

Git add merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan file yang baru dibuat atau mengalami perubahan ke tahap staging. Tahap ini dilakukan sebagai persiapan sebelum perubahan disimpan ke dalam riwayat Git.

### 5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 7ce0c77] apipberiman
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 kelas/main2.py
```

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang sudah melalui tahap staging ke dalam riwayat Git. Perintah ini digunakan agar setiap perubahan pada proyek tercatat dan dapat diperiksa kembali jika diperlukan.

### 5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.29 KiB | 659.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AfifMumtaz10/praktikum-apd-2026.git
   3a4bc72..91e8503  main -> main
```

Git push merupakan perintah yang berfungsi untuk mengirim perubahan yang sudah disimpan menggunakan git commit dari komputer ke repositori online, seperti GitHub.